

Jurnal Modul 11
Basis Data
11_NoSQL_Key_Value_Database



Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya. Berikut atribut yang perlu dibuat :
 - a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

Jawab :

```
cqlsh:spotifine> CREATE TABLE musisi (  
    ...     artist_id UUID PRIMARY KEY,  
    ...     artist_name TEXT,  
    ...     followers INT,  
    ...     origin TEXT,  
    ...     genres SET<TEXT>  
    ... );  
AlreadyExists: Table 'spotifine.musisi' already exists
```

```
cqlsh:spotifine> INSERT INTO spotifine.musisi (  
    ...     artist_id,  
    ...     artist_name,  
    ...     followers,  
    ...     genres,  
    ...     origin  
    ... )  
    ... VALUES (  
    ...     uuid(),  
    ...     'Bruno Mars',  
    ...     95000000,  
    ...     {'Pop', 'R&B'},  
    ...     'USA'  
    ... );  
cqlsh:spotifine> SELECT * FROM spotifine.musisi;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
d7e1bbc6-70fb-40b2-8e80-0088ebdb6460	Bruno Mars	95000000	{ 'Pop', 'R&B' }	USA

(1 rows)

2. Implementasi
 - a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
 - b. Buat Table

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.
- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

Jawab :

```
cqlsh:spotifine> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {
...     'class': 'SimpleStrategy',
...     'replication_factor': 1
... };
cqlsh:spotifine> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802>
```

```
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id UUID PRIMARY KEY,
...     artist_name TEXT,
...     followers INT,
...     genres SET<TEXT>,
...     origin TEXT
... );
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     genres,
...     origin
... )
... VALUES (
...     uuid(),
...     'Bruno Mars',
...     95000000,
...     {'Pop', 'R&B'},
...     'USA'
... );
```

```

cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     genres,
...     origin
... )
... VALUES (
...     uuid(),
...     'Rich Brian',
...     25000000,
...     {'Hip Hop', 'Rap'},
...     'Indonesia'
... );
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (
...     artist_id,
...     artist_name,
...     followers,
...     genres,
...     origin
... )
... VALUES (
...     uuid(),
...     'Blackpink',
...     87000000,
...     {'K-Pop', 'Pop'},
...     'South Korea'
... );

cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----|-----|-----|-----|-----
9e57d808-36a1-4f43-bdf1-812716766049 | Blackpink | 87000000 | {'K-Pop', 'Pop'} | South Korea
bdd4db75-9b06-461c-b006-0a370aa3ec99 | Rich Brian | 25000000 | {'Hip Hop', 'Rap'} | Indonesia
a8560150-03e3-4c35-8457-22fd7b547987 | Bruno Mars | 95000000 | {'Pop', 'R&B'} | USA
(3 rows)

```

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawab :

Keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di Cassandra adalah karena satu musisi dapat memiliki banyak genre yang disimpan langsung dalam satu kolom tanpa perlu membuat tabel relasi tambahan seperti pada RDBMS. Hal ini membuat struktur database menjadi lebih sederhana, proses query lebih cepat karena tidak memerlukan JOIN, serta lebih efisien untuk aplikasi besar seperti Spotifine yang memiliki jutaan pengguna dan data yang terus bertambah.